TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT — PRM393 MOBILE PROGRAMMING

# FINAL REPORT — StudyPilot

Một hệ thống hoàn chỉnh trên Firebase: mobile Android, web quản trị, backend dùng chung và tính năng AI

**Nhóm GR6**

Nguyễn Sỹ Thanh Tùng · Nguyễn Bá Thái Dương · Dương Quang Long · Võ Anh Duy

Repository: PRM393_Final_GR6 (tiếp nối prm323-lab2-gr6)
Firebase project: prm323-lab2-gr6 · Android package com.example.prm323_lab3
Ngày lập: 10/11/2026

## MỤC LỤC

§1. Bối cảnh, phạm vi và vai trò **Trang 2**
§2. Kiến trúc hai client và backend **Trang 3**
§3. Mô hình dữ liệu và phân quyền **Trang 4**
§4. Security Rules và kiểm thử **Trang 5**
§5. Web quản trị **Trang 6**
§6. Luồng liên vai trò **Trang 7**
§7. Tính năng AI **Trang 8**
§8. Cấu hình AI và an toàn dữ liệu **Trang 9**
§9. Kiểm thử và review code **Trang 10**
§10. Kết quả, hạn chế và bài học **Trang 11**
§11. Checklist nộp bài và kết luận **Trang 12**

Báo cáo phân định rõ kết quả đã chạy (analyze, unit/widget, rules emulator, web test, ARTEMIS trên giả lập) và hạng mục còn chờ (deploy Hosting, thiết bị thật, video). Không có kết quả nào được suy diễn thay cho bằng chứng.

## 1.1. Từ Lab 2 và Lab 3 đến Final

Lab 2 đặt nền thiết kế: Figma, token, 8 màn hình cốt lõi và các luồng học tập cho persona sinh viên FPTU. Lab 3 chuyển thiết kế thành ứng dụng Flutter có Firestore, FCM, Analytics, Crashlytics, Remote Config, xuất PDF và bộ kiểm thử ARTEMIS. Final không thêm tính năng mới; mục tiêu là ghép hai giai đoạn thành một hệ thống nhiều vai trò, một backend và một tính năng AI có kiểm soát.

Sản phẩm được đổi tên thành StudyPilot cho đúng nghĩa. Mã gói Android giữ nguyên để không phá liên kết Firebase đã đăng ký; gói Dart dùng chung đổi thành study_pilot_core.

### 1.2. Vai trò trong hệ thống

| Vai trò | Client | Trách nhiệm chính |
|---|---|---|
| Sinh viên (user) | Android | Tra chương trình/đề cương, việc cần làm, ghi chú, hỏi AI, gửi bí kíp, nhận thông báo |
| Cán bộ (staff) | Web | Quản lý chuyên ngành/môn, duyệt bí kíp kèm lý do, đăng thông báo, xem dashboard |
| Quản trị (admin) | Web | Quyền của Staff và đổi role tài khoản khác qua đúng một trường |

### 1.3. Phạm vi Final so với rubric

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Mobile: Lab 2 + Lab 3 | Đạt phần lớn | 18 màn hình, 158 test, APK debug/release; E2E máy thật còn chờ |
| Mobile: dữ liệu + inbox | Đạt | Không mock; môn, bí kíp, thông báo đọc Firestore realtime |
| Web: 4 màn + form | Đạt trong code | Chuyên ngành, duyệt, dashboard, thông báo; còn thiếu URL deploy |
| Backend: model + rules | Đạt | Model tài liệu hóa; rules deny mặc định; 15/15 test |
| Cross-role | Đạt trong code | Gửi bí kíp → duyệt → mobile cập nhật; đo 3 lượt chờ deploy |
| AI level 2 | Đạt phần lớn | JSON có schema, RC, App Check, fallback; 3 output thật |
| Testing + review | Một phần | Rules/web/unit đạt; ARTEMIS 10 ca giả lập; review CR-15…26 |
| Slides + video | Chưa đạt | Nội dung slide đã có; video chưa quay |

Nguyên tắc: chỉ ghi "đạt" khi có bằng chứng tương ứng. Các mục chờ deploy/thiết bị được liệt kê ở §11 và trong docs/gap-review.md, không tính vào điểm đã hoàn thành.

# 2.1. Hai client, một backend

| Thành phần | Công nghệ | Trách nhiệm |
|---|---|---|
| Mobile | Flutter 3.47.4, Provider, MVVM | Toàn bộ luồng sinh viên, PDF cục bộ, FCM, AI, analytics |
| Web admin | SPA ES module, Firebase Hosting | Đăng nhập, quản lý chuyên ngành/môn, duyệt bí kíp, dashboard, thông báo |
| Shared | packages/core (study_pilot_core) | Model và truy cập Firestore dùng chung cho phần Final |
| Backend | Auth, Firestore, AI Logic, App Check, RC, Analytics, FCM | Danh tính, dữ liệu, quyền, cấu hình và quan sát |

## 2.2. Luồng dữ liệu trong mobile

Widget chỉ đọc ViewModel. ViewModel gọi service được inject; service là nơi duy nhất chạm SDK Firebase. Kết quả được chuẩn hóa thành AsyncViewState<T> với bốn nhánh loading / empty / data / error. Nhờ vậy màn hình không tự bắt exception và không hiển thị dữ liệu giả khi lỗi.

- Main composition tạo Auth, Firestore, Analytics, Crashlytics, Remote Config, App Check và AI service.
- Role gate đọc users/{uid}.role qua FirestoreService; sai vai trò bị từ chối trước khi vào app.
- Snapshot listener đẩy thay đổi realtime cho inbox, bí kíp và thông báo.
- Mỗi bước khởi tạo không bắt buộc được cô lập trong try/catch; lỗi Firebase cốt lõi vẫn chặn để báo đúng.

## 2.3. Quyết định kiến trúc

| Quyết định | Lý do |
|---|---|
| Không có server tùy chỉnh | Để cho phép; Rules + App Check quyết định quyền, giảm bề mặt vận hành |
| Model + service dùng chung | Hai client không lệch schema; web và mobile đọc cùng một hợp đồng |
| Không SDK trong widget/ViewModel | CR-15/16 đã tách; test thay được service giả |
| Cloudinary thay Cloud Storage | Giảng viên cho phép; gói Spark không mở bucket; đã ghi deviation |
| PDF tạo tại thiết bị | Đúng yêu cầu Final; Firestore chỉ lưu metadata |

# 3.1. Collection chính

| Collection | Nội dung | Ghi / đọc | Màn hình |
|---|---|---|---|
| users/{uid} | role, displayName, hồ sơ học vụ | Tự tạo role=user; Admin đổi role | Mobile + web |
| courses/{major}__{code} | Đề cương, slot, đầu điểm, LO | Staff/Admin ghi; mọi người đăng nhập đọc | Lộ trình, chi tiết môn, web |
| majors/{code} | Chuyên ngành, danh sách môn | Staff/Admin ghi | Web quản lý |
| experience_notes/{id} | Bí kíp sinh viên, status, lý do | Sinh viên tạo pending; Staff duyệt | Mobile + web duyệt |
| tip_ratings/{tip}__{uid} | Một đánh giá sao / người / bí kíp | Chủ sở hữu ghi | Mobile chi tiết môn |
| tip_comments/{id} | Thảo luận dưới bí kíp | Người đăng nhập tạo; chủ sửa/xóa | Mobile |
| announcements/{id} | Thông báo Staff/Admin | Staff/Admin tạo; mọi người đọc | Mobile inbox + web |
| study_plan_submissions | Kế hoạch học tập theo kỳ | Sinh viên tạo; Staff duyệt | Mobile |
| users/{uid}/tasks, notes | Việc và ghi chú cá nhân | Chỉ chủ sở hữu | Mobile |
| audit_logs/{id} | Nhật ký thao tác quản trị | Append-only đúng chủ | Web/Console |

## 3.2. Chuyển trạng thái

- experience_notes: pending → approved hoặc rejected; chỉ Staff/Admin, bắt buộc reason; bản approved công khai.
- study_plan_submissions: pending → approved/rejected; không cho sửa nội dung sau khi gửi.
- courses/majors: active → archived; không xóa cứng dữ liệu đang được tham chiếu.
- users.role: user/staff/admin; chỉ Admin đổi role của tài khoản khác, không tự đổi.

Mọi quyết định duyệt ghi reviewedBy = UID người duyệt và reviewedAt = request.time. Rules chỉ cho phép đúng bốn trường này thay đổi trên bản ghi đang pending.

# 4.1. Nguyên tắc

- Deny by default: không có nhánh allow cuối, không dùng if true.
- Phân quyền theo users/{uid}.role; quyền của tài khoản không suy ra từ UI.
- Kiểm tra schema, độ dài, kiểu dữ liệu và trạng thái nguồn trước khi cho ghi.
- Chặn tự nâng quyền: hồ sơ mới phải có role=user và admin=false.
- Audit log append-only, chỉ nhận userId/action/createdAt do chính chủ tạo.

## 4.2. Ví dụ allow / deny

| Vai trò | Thao tác | Kết quả | Lý do |
|---|---|---|---|
| user | Tạo experience_notes với status=pending | Cho phép | Đúng chủ, đúng trạng thái khởi tạo |
| user | Tạo experience_notes với status=approved | Từ chối | Sinh viên không tự duyệt |
| staff | pending → approved + reason + reviewedBy | Cho phép | Đúng vai trò, đúng chuyển trạng thái |
| staff | Sửa content của bí kíp đã duyệt | Từ chối | Chỉ bốn trường quyết định được đổi |
| user | Đổi role của chính mình | Từ chối | Chống tự nâng quyền |
| admin | Đổi role của tài khoản khác | Cho phép | Chỉ trường role |
| user | Đọc hàng đợi pending của người khác | Từ chối | Chỉ chủ sở hữu hoặc Staff/Admin |

## 4.3. Kiểm thử emulator — 15/15 pass

Bộ test dùng @firebase/rules-unit-testing trên project demo-second-brain-final, tách hoàn toàn khỏi dữ liệu thật. Mỗi collection có ít nhất một ca allow và một ca deny theo vai trò; các ca chuyển trạng thái kiểm tra cả giá trị trường và người thực hiện.

| Nhóm | Nội dung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hồ sơ | Bootstrap role, chặn admin=false, giới hạn 40 trường | Pass |
| Đơn kế hoạch | Sở hữu, schema, duyệt một lần, id cố định | Pass |
| Bí kíp | Gửi pending, duyệt kèm lý do, bản approved công khai | Pass |
| Thông báo | Chỉ Staff/Admin tạo, payload hợp lệ | Pass |
| Catalog | Mã môn bất biến, archive, học kỳ 0–12, mã * | Pass |
| Legacy | Bốn subcollection chỉ chủ sở hữu đọc | Pass |
| Audit | Append-only đúng chủ | Pass |

Rules trong repo đã được deploy bản 04/11; bản siết ngày 10/11 mới kiểm thử emulator. Cần deploy lại cùng Hosting trước khi chấm (G-01/G-09).

# 5.1. Năm màn hình

| Màn hình | Chức năng | Trạng thái UI |
|---|---|---|
| Đăng nhập | Google Sign-In; từ chối tài khoản không phải staff/admin | Loading, lỗi, sai vai trò |
| Chuyên ngành | Danh sách, tìm kiếm, tạo/sửa/archive, import HTML FLM, preview trước khi lưu batch | Loading, empty, lỗi, kéo-thả |
| Duyệt bí kíp | Hàng đợi realtime, bắt buộc lý do, duyệt/từ chối | Loading, empty, lỗi, thử lại |
| Dashboard | ≥ 3 số liệu aggregation + 1 biểu đồ | Loading, empty, lỗi |
| Thông báo | Soạn và đăng announcements; mobile nhận realtime | Loading, empty, lỗi |

## 5.2. Dữ liệu và tương tác

- Không có seed/mock: chuyên ngành và môn chỉ đến từ form hoặc file HTML FLM do Staff chọn.
- Import FLM parse tại trình duyệt, hiển thị trước số môn, cảnh báo thiếu đề cương/tiên quyết, cho bỏ chọn từng môn.
- Mỗi listener có banner lỗi và nút thử lại riêng; không còn màn trắng khi mất mạng (CR-21).
- Dashboard dùng getCountFromServer cho số liệu và onSnapshot cho bảng/biểu đồ.
- Nút dọn dữ liệu cũ yêu cầu gõ XOA; không đụng người dùng, thông báo hay bí kíp.

## 5.3. Design system và deploy

Web dùng token/màu và thành phần tinh thần của Lab 2, bố cục rộng cho màn hình quản trị. Trạng thái hiện tại: SPA chạy được cục bộ qua Firebase Emulator Hosting và đã qua 14/14 test Node, nhưng chưa deploy lên Firebase Hosting nên chưa có URL công khai.

Điều kiện đóng: firebase deploy --only hosting, thêm domain vào Authorized domains, mở URL bằng cửa sổ ẩn danh, chụp ảnh từng màn và dán URL vào README (G-01, G-02).

## 6.1. Bí kíp: sinh viên gửi, Staff duyệt

| Bước | Actor / client | Ghi Firestore | Rule cho phép | Client còn lại |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinh viên / Android | experience_notes: uid, courseDocId, title, content, status=pending | Chủ sở hữu, status pending, đủ trường | Web thấy hàng đợi mới |
| 2 | Staff / Web | status=approved/rejected, reason, reviewedBy, reviewedAt | Bản ghi pending, đúng vai trò, đúng 4 trường | Mobile nhận snapshot |
| 3 | Sinh viên / Android | Không ghi thêm | — | Hiển thị trạng thái + lý do ngay |

Màn mobile đăng ký hai nguồn: bí kíp approved của môn và bí kíp của chính sinh viên. Khi web ghi quyết định, Firestore đẩy snapshot và danh sách tự cập nhật mà không cần refresh. Bí kíp đã duyệt trở thành ngữ cảnh công khai cho phần cố vấn AI.

### 6.2. Thông báo

Staff/Admin đăng announcements trên web; mobile đọc realtime trong Trung tâm Thông báo. Đây là kênh độc lập với hàng đợi duyệt. FCM chỉ dùng cho nhắc nhở và điều hướng, không thay thế inbox Firestore.

### 6.3. Ma trận quyền rút gọn

| Tài nguyên | Sinh viên | Staff | Admin |
|---|---|---|---|
| experience_notes | Tạo pending; đọc bản approved + của mình | Đọc toàn bộ; duyệt/từ chối | Như Staff |
| announcements | Đọc | Tạo | Tạo |
| courses/majors | Đọc | Tạo/sửa/archive | Tạo/sửa/archive |
| users.role | Không | Không | Đổi role tài khoản khác |

Chưa đo độ trễ thực tế giữa write trên web và snapshot trên mobile vì web chưa deploy. Khi demo cần 3 lượt, giữ app mở và ghi số giây (G-03).

# 7.1. Gợi ý kế hoạch học tập (level 2)

Sinh viên chọn kỳ học, bấm "Gợi ý bằng AI". Ứng dụng gửi số kỳ và ngữ cảnh đề cương công khai của các môn trong kỳ tới Firebase AI Logic (Gemini Developer API). Model trả JSON gồm goal và 1–4 actions; ứng dụng validate bằng StudyPlanDraft.fromJson, hiển thị nhãn "Bản nháp do AI tạo" và cho người dùng bấm Dùng rồi sửa trước khi gửi duyệt.

## 7.2. Ba input/output thật (gemini-3.5-flash-lite)

| Kỳ | Input rút gọn | Output (goal / actions) |
|---|---|---|
| 3 | PRF192, MAE101, CEA201 · 3 tín chỉ · 30 slots | Ôn PE/FE theo 30 slot; luyện đề C, toán, cơ sở điện toán; chia tuần theo đề cương. |
| 5 | PRM393, SWP391 · đồ án và thi PE/FE | Hoàn thành đồ án theo sprint; ôn lý thuyết đa nền tảng; luyện PE trên thiết bị thật. |
| 8 | Chuyên ngành sâu, đồ án tốt nghiệp | Chốt đề tài và mốc bảo vệ; ôn chuyên đề; dành slot cho phản biện và viết báo cáo. |

Ba output đầy đủ nằm trong evidence/ai/study-plan-2026-11-10-valid.json, sinh bằng cùng system instruction và prompt với lib/services/study_plan_ai.dart, maxOutputTokens 1024, temperature 0.2. Đây là bằng chứng tầng model, không phải ảnh UI trên thiết bị.

## 7.3. Ca lỗi đã xử lý

Lượt đầu, model trả một goal lặp vô hạn và không có actions hợp lệ; lần khác trả HTTP 503. fromJson kiểm tra kiểu, độ dài và số lượng nên ném FormatException; màn hình bắt lỗi, ghi ai_error và giữ form thủ công. Bằng chứng: evidence/ai/study-plan-2026-11-10.json. Đây là lý do tính năng không phụ thuộc AI để hoàn tất luồng.

# 8.1. Remote Config — 9 tham số

| Tham số | Vai trò |
|---|---|
| ai_study_plan_enabled | Bật/tắt nút gợi ý AI |
| ai_study_plan_model | Tên model (gemini-3.5-flash-lite) |
| ai_study_plan_prompt | System instruction bổ sung |
| ai_advisor_enabled | Bật/tắt cố vấn AI |
| feature_ai_advisor_enabled | Cờ tương thích Lab 3 |
| maintenance_mode | Chặn app khi bảo trì |
| min_app_version | Chặn phiên bản cũ |
| vault_sync_interval_mins | Chu kỳ đồng bộ Vault |
| support_email | Địa chỉ hỗ trợ hiển thị trong app |

Remote Config được fetch/activate khi khởi động; giá trị mặc định trong firebase/remote-config-template.json khớp đúng 9 tham số app đọc (CR-22). Khi tắt cờ, nút AI biến mất nhưng form thủ công vẫn hoạt động.

## 8.2. App Check và dữ liệu gửi đi

- App Check bảo vệ Firestore và AI Logic; bản sideload dùng debug token cố định cho demo, bản phát hành dùng Play Integrity.
- Prompt chỉ gửi số kỳ và thông tin đề cương công khai; không gửi tên, email, ảnh, điểm, lịch hay câu hỏi tự do.
- Output luôn gắn nhãn AI và người dùng phải chủ động chấp nhận rồi chỉnh sửa.
- Ba event ai_request / ai_result_accepted / ai_error không chứa nội dung prompt hay câu trả lời.
- Quota hoặc mạng lỗi: app báo "AI chưa khả dụng", giữ nguyên form và cho gửi thủ công.

Hạn chế đã biết: chưa quay cảnh đổi cờ Remote Config trên thiết bị thật; ảnh Console và lượt tắt cờ là hạng mục G-06.

# 9.1. Kết quả đã chạy

| Lớp | Kết quả | Ghi chú |
|---|---|---|
| flutter analyze | 0 issue | Toàn bộ lib, packages, test, tool |
| flutter test | 158/158 pass | Hermetic, service giả |
| Build APK | debug + release pass | build/app/outputs/flutter-apk |
| Rules emulator | 15/15 pass | project demo-second-brain-final |
| Web Node | 14/14 pass | 9 parser FLM + 5 API server |
| ARTEMIS | 10 ca × 3 lượt | Pixel 7 API 35 giả lập; TC_14 fail, exploratory 9 phút |
| AI model | 3 valid + 1 lỗi | evidence/ai/ |

## 9.2. Giới hạn kiểm thử

- TC_14 (Analytics search_course/course_view) chưa pass vì Gemini trả HTTP 429 theo phút.
- Exploratory dài nhất khoảng 9 phút, chưa đạt ngưỡng 15 phút.
- 26 kịch bản Final trên điện thoại thật chưa chạy: thiết bị đang khóa, MIUI chặn ADB input.
- Chưa có ảnh checklist web trên URL deploy và chưa đo cross-role 3 lượt.

## 9.3. Review code — finding tiêu biểu

| ID | Phát hiện | Quyết định | Commit |
|---|---|---|---|
| CR-15 | ViewModel import trực tiếp SDK Firebase/AI | Tách AiService, inject qua Provider | bd4c989 |
| CR-16 | Role gate đọc Firestore SDK trong widget | Thêm watchUserRole ở service layer | bd4c989 |
| CR-17 | Một dịch vụ lỗi chặn toàn app | Cô lập từng bước, giữ lỗi cốt lõi | bd4c989 |
| CR-18 | Sync Vault để lại task kiểm tra | Ghi marker, đọc lại, xóa đúng bản ghi | f2b2cb0 |
| CR-20 | Rules cho tự khai admin; audit log mở | Chặn admin=false, giới hạn trường | e5256c1 |
| CR-21 | Listener web lỗi để màn trắng | Banner lỗi + thử lại + telemetry | c9b9985 |

Nợ kỹ thuật còn mở: CR-27 (ba widget gọi thẳng FinalFirestore), CR-28 (event AI thiếu feature), CR-29 (thiếu test AnnouncementsViewModel), CR-30 (pin uv.lock).

# 10.1. Kết quả đạt được

- Một backend Firestore phục vụ hai client; không có server tùy chỉnh.
- Phân quyền thực thi ở Rules, có 15 test allow/deny theo vai trò.
- Luồng liên vai trò bí kíp chạy qua web duyệt và mobile snapshot realtime.
- AI level 2 có schema, nhãn, chỉnh sửa, Remote Config, App Check và fallback.
- Tài liệu hóa đầy đủ gap review, data model, cross-role, AI, test report và review code.

## 10.2. Hạn chế và cách đóng

| Hạng mục | Trạng thái | Cách đóng |
|---|---|---|
| Web URL | Chưa deploy | Deploy Hosting, thêm domain, dán URL (G-01) |
| Checklist web | Chưa chụp | Ảnh 5 màn + lỗi/rỗng/sai vai trò (G-02) |
| Cross-role 3 lượt | Chưa đo | Quay hai client, ghi độ trễ (G-03) |
| ARTEMIS máy thật | Chưa chạy | Mở khóa máy, chạy 26 ca × 3 (G-04) |
| TC_14 + exploratory | Chưa đạt | Chạy lại khi hết quota (G-05) |
| Console + video | Chưa có | Ảnh RC/App Check/Analytics; quay 8–12 phút (G-06/G-07) |
| Đổi tên repo | Chưa đổi | Rename PRM393_Final_GR6 (G-08) |

## 10.3. Bài học

- Kiểm tra quyền ở backend trước khi tin UI: ẩn nút không phải bảo mật.
- Snapshot listener đơn giản hơn polling nhưng cần trạng thái lỗi và thử lại rõ ràng.
- AI phải có schema và đường thoát thủ công; model có thể lặp hoặc trả lỗi bất kỳ lúc nào.
- Bằng chứng phải tách theo môi trường: giả lập, emulator, thiết bị thật, Console.
- Đổi tên hiển thị không được đổi applicationId nếu muốn giữ nguyên liên kết Firebase.

## 11.1. Checklist nộp bài

| Hạng mục | Trạng thái |
|---|---|
| Repo tiếp nối Lab 3, đổi tên PRM393_Final_GR6 | Chờ rename |
| Mobile trên Firestore + inbox realtime | Đạt |
| Web 4 màn + form thông báo | Đạt trong code |
| Web deploy + URL công khai | Chờ deploy |
| Data model + rules deny mặc định + test | Đạt |
| Cross-role documented + chạy live 3 lượt | Tài liệu đạt; live chờ deploy |
| AI level 2 + RC + App Check + fallback | Đạt phần lớn |
| ARTEMIS + rules + web checklist có bằng chứng | Một phần |
| MVVM + shared package + ≥ 3 finding review | Đạt |
| README, report, slides, video | Report/slides có; video chờ |

### 11.2. Kết luận

StudyPilot đã ghép Lab 2 và Lab 3 thành một hệ thống có hai client, một backend và một tính năng AI có kiểm soát. Phần code, rules, tài liệu và kiểm thử tự động đã hoàn tất; các hạng mục còn lại là bằng chứng runtime và deploy, được liệt kê công khai thay vì suy diễn. Khi hoàn tất G-01…G-08, hệ thống đáp ứng đầy đủ rubric Final.

### 11.3. Đường dẫn bằng chứng

- docs/gap-review.md — đối chiếu rubric và việc còn mở
- docs/data-model.md — collection, quyền, chuyển trạng thái
- docs/cross-role-flow.md — sequence diagram và ma trận quyền
- docs/ai-feature.md — 3 input/output thật và ca lỗi
- docs/test-report.md — kết quả test và review
- evidence/ai/, evidence/artemis/, evidence/firebase/ — log, JSON, ảnh

**Nhóm GR6 · Nguyễn Sỹ Thanh Tùng · Nguyễn Bá Thái Dương · Dương Quang Long · Võ Anh Duy**
**Repository: PRM393_Final_GR6 · Báo cáo lập ngày 10/11/2026**